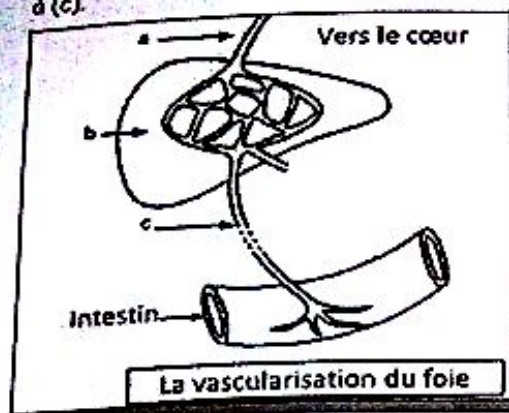


Série : REGULATION DE LA GLYCEMIE

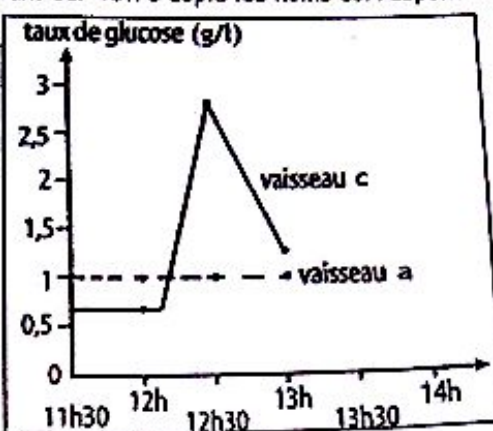
Exercice 1 :

A. On se propose d'étudier les organes et les mécanismes mis en jeu dans la régulation de la glycémie chez l'homme. Le document 1 présente un schéma de la vascularisation du foie chez l'homme.

1. Annoter le schéma du document 1 en écrivant sur votre copie les noms correspondant aux lettres de (a) à (c).



Document 1

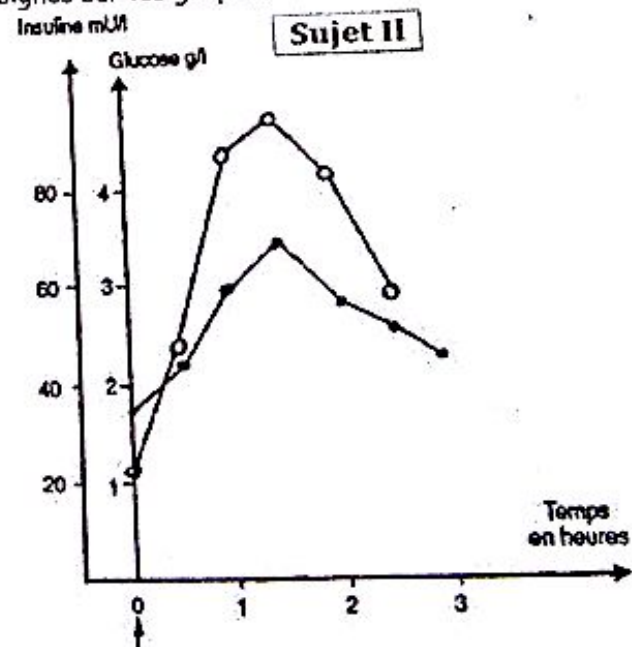
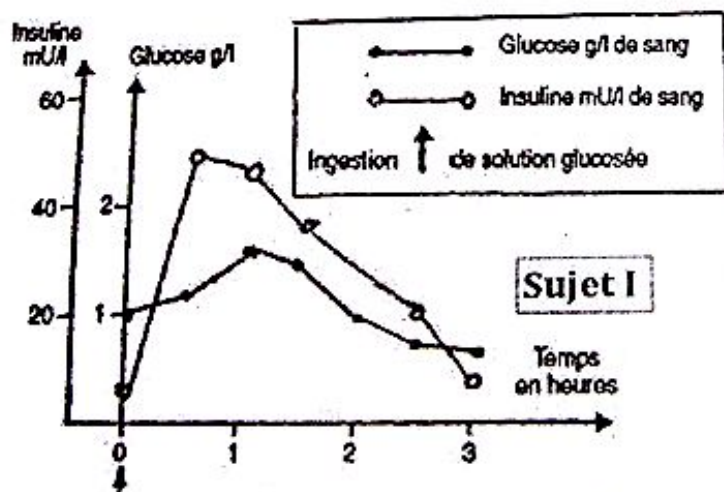


Document 2

2. Des dosages du taux sanguin du glucose au niveau des deux vaisseaux (a) et (c) du document 1 ont été réalisés, à des intervalles de temps réguliers, avant et après la prise d'un repas (à 12 heures) chez une personne saine. Les résultats obtenus sont représentés par le document 2.

Analyser le document 2 en vue de déduire le rôle du foie dans la régulation de la glycémie.

B. On réalise sur deux sujets I et II le test d'hyperglycémie : on fait ingérer à chacun d'eux une solution glucosée puis juste après on suit simultanément l'évolution de leur glycémie et de leur insulinémie (taux d'insuline dans le sang). Les résultats de ces tests sont consignés sur les graphes du document 3.



Document 3

3. Identifier lequel des sujets I et II est diabétique. Justifier la réponse.
4. Proposer deux hypothèses expliquant la cause du diabète chez le sujet diabétique.
5. Sachant que le sujet diabétique en question est âgé de quarante cinq ans et obèse.

Indiquer laquelle des deux hypothèses émises précédemment est à retenir.

6. Décrire une expérience pour confirmer l'hypothèse déjà retenue.

7. Donner en se basant sur vos connaissances deux règles d'hygiène lui permettant de mieux gérer son diabète.

Exercice 2 :

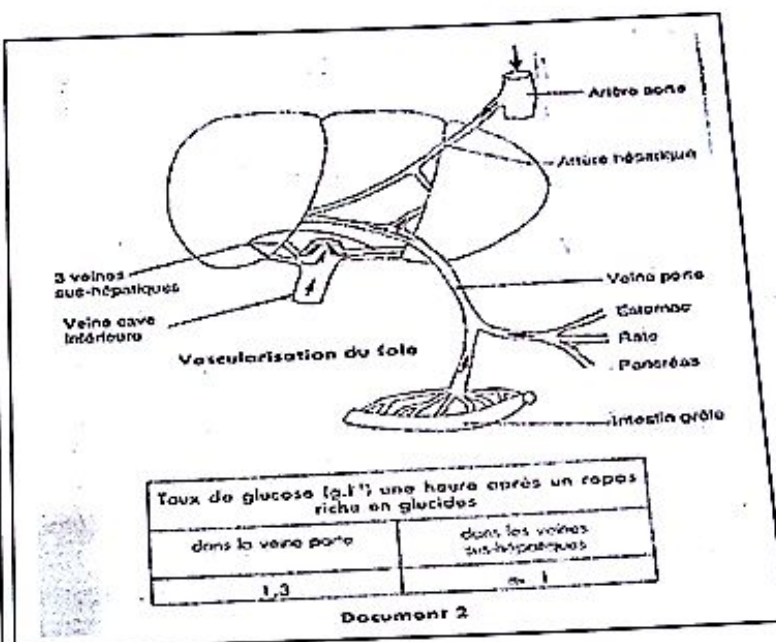
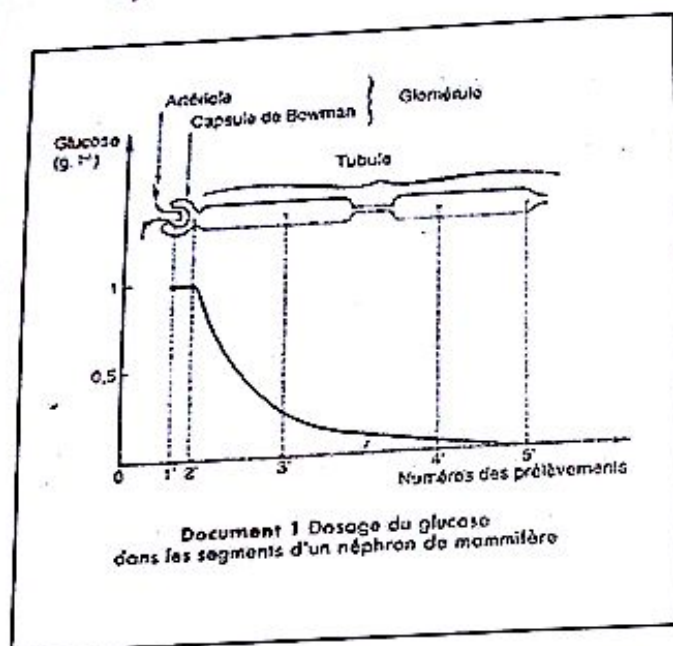
A. Le glucose est la principale source d'énergie des cellules. Son taux sanguin ou glycémie est peu différent de 1 g.l^{-1} .

1) On fait consommer à un chien un repas sucré. Sa glycémie augmente à la suite du repas, puis revient à sa valeur normale environ trois heures après.

Pour expliquer le retour de la glycémie à la normale, on émet deux hypothèses :

- Hypothèse n° 1 : le glucose excédentaire apporté à l'organisme par les aliments est évacué dans l'urine ;
- Hypothèse n° 2 : le glucose excédentaire est stocké par l'organisme.

Pour éprouver ces hypothèses, on soumet à votre analyse deux résultats d'expériences (Documents 1 et 2).



Exploitez ces documents pour valider l'une ou l'autre des hypothèses proposées.

2) On réalise l'expérience dite du « foie lavé ». On prélève le foie d'un chien, et on ligature l'artère sus-hépatique. On perfuse ensuite le foie en faisant pénétrer par la veine porte un courant d'eau salée à 8 g.l^{-1} , à une température de 38°C .

Le schéma de la vascularisation du foie est indiqué sur le Document 2. Le liquide de perfusion sortant par les veines sus-hépatiques contient du glucose ; on poursuit la perfusion jusqu'à ce qu'il n'en contienne plus.

On place le foie dans une étuve à 38°C . Au bout de quelques heures, on recommence la perfusion et on constate que le liquide sortant du foie contient à nouveau du glucose.

En quoi cette expérience vous permet-elle de préciser les réponses faites en A.1 ?

B. 1) Afin d'étudier l'action de certaines hormones sur la glycémie, Madison a mis au point une technique permettant :

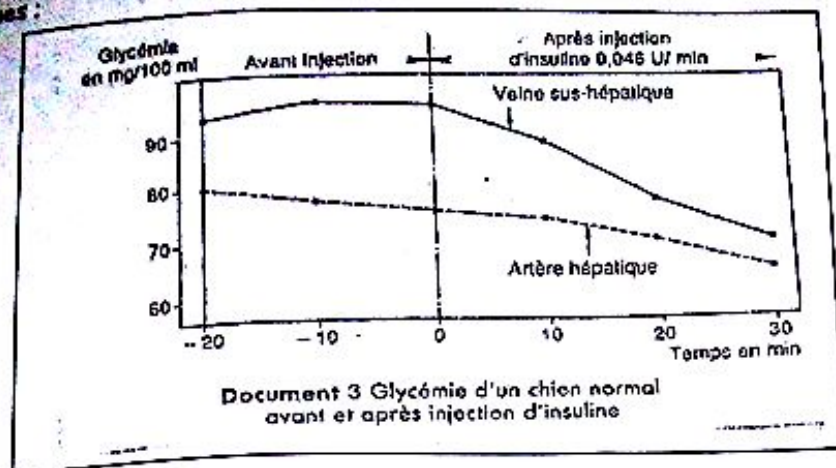


Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

de relier directement la veine porte à la veine cave inférieure, dont de court-circuiter le foie ;
ainsi : le sang arrive au foie uniquement par l'artère hépatique et en sort par les veines sus-
hépatiques :



- de faire des prélèvements dans l'artère hépatique et les veines sus-hépatiques afin d'en déterminer la glycémie.
- L'expérience a été réalisée sur un chien normal avant et après injection d'insuline. Les résultats obtenus ont permis de réaliser le graphique du document 3.

Quelles informations apporte ce document quant au rôle de l'insuline ?

2) On étudie maintenant l'action de deux hormones, insuline et glucagon, sur des foies de rats, isolés et perfusés avec du liquide physiologique non glucosé. On ajoute à ce liquide l'une ou l'autre des deux hormones, ou une combinaison des deux.

Des dosages de glucose dans les flux entrant et sortant du foie permettent d'établir les variations du bilan hépatique de cette substance (Document 4)

Hormones		Variation du bilan hépatique par rapport au niveau de base du glucose (mg/min/g de foie)
Glucagon (en microgrammes)	Insuline (unités d'insuline)	
0	0	0
0	0,03	0
0	0,30	0
0,03	0	+ 0,25
0,10	0	+ 0,36
0,10	0,03	+ 0,32
0,10	0,10	+ 0,28
0,10	0,30	+ 0,12
0,30	0	+ 0,51
0,30	0,03	+ 0,46

Document 4

- Quel est le rôle du glucagon ainsi mis en évidence ?
- A partir de cas de combinaison des deux hormones judicieusement choisis, quelles conclusions tirez-vous quant à l'action de ces hormones sur le bilan hépatique ?

C. Synthèse

A partir des notions des informations recueillies des expériences précédentes et de vos connaissances, établissez un schéma de régulation de la glycémie.